Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по лабораторной работе дисциплины
“База данных”

Лабораторная работа №1

вариант 501879

Автор:Мастеров Артем Алексеевич

Группа:P3222

Преподаватель:Барсуков Максим Андреевич

Санкт-Петербург, 2026

Текст задания.

Через несколько минут их лимузин остановился на Монмартре, на узкой улице, освещённой десятью окнами притона "Ужин Короля". В низкой, пунцового шёлка, с зеркальным потолком и зеркальными стенами, жаркой и накуренной зале, в тесноте, среди летящих лент серпантина, целлулоидных шариков и конфетти, покачивались в танце женщины, перепутанные бумажными лентами, обнажённые по пояс, к их гримированным щекам прижимались багровые и бледные, пьяные, испитые, возбуждённые мужские лица. Трещал рояль. Выли, визжали скрипки, и три негра, обливаясь потом, били в тазы, ревели в автомобильные рожки, трещали дощечками, звонили, громыхали тарелками, лупили в турецкий барабан. Чьё-то мокрое лицо придвинулось вплотную к Зое. Чьи-то женские руки обвились вокруг шеи Роллинга.

Описание предметной области.

В заведении «Ужин Короля» проходит танцевальное мероприятие. В заведении находятся посетители, среди которых выделяются мужчины и женщины. Женщины участвуют в танцах. Музыкальное сопровождение обеспечивает рояль и группа музыкантов, использующих различные музыкальные инструменты.

Список сущностей и их классификацию. Концептуальная модель

Сущность	**Классификация**	**Описание**
Заведение	Основная (статическая)	Место, в котором происходит описываемое событие — притон «Ужин Короля»
Посетитель	Основная (статическая)	Человек, находящийся в заведении
Музыкант	Основная (статическая)	Человек, обеспечивающий музыкальное сопровождение
Музыкальный инструмент	Основная (статическая)	Инструмент, используемый музыкантами для исполнения музыки

Сущность	Классификация	Описание
Танец	Событийная	Действие, происходящее между участниками во время мероприятия
Музыкальное выступление	Событийная	Процесс музыкального сопровождения происходящего в заведении

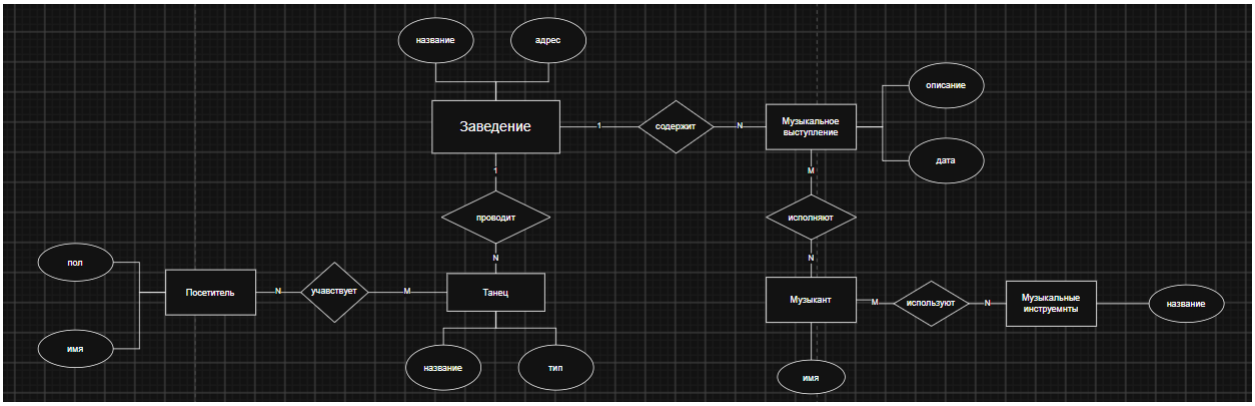
В результате анализа предметной области были выделены следующие сущности: «Заведение», «Посетитель», «Музыкант», «Музыкальный инструмент», «Танец» и «Музыкальное выступление».

Сущности «Заведение», «Посетитель», «Музыкант» и «Музыкальный инструмент» относятся к основным статическим сущностям, поскольку представляют объекты предметной области. Сущности «Танец» и «Музыкальное выступление» являются событийными, поскольку описывают происходящие действия и процессы.

Посетители находятся в заведении и могут принимать участие в танцах. Музыканты обеспечивают музыкальное сопровождение, используя музыкальные инструменты. В заведении может происходить несколько танцев и музыкальных выступлений.

Связи:

- Заведение — Танец **1:N**
- Заведение — Выступление **1:N**
- Танец — Посетитель **M:N**
- Выступление — Музыкант **M:N**
- Музыкант — Инструмент **M:N**



Логическая модель (ER-диаграмма).

На основе разработанной концептуальной модели была построена логическая модель базы данных. На данном этапе сущности предметной области были преобразованы в отношения (таблицы), для каждой таблицы определены атрибуты, первичные ключи и внешние ключи.

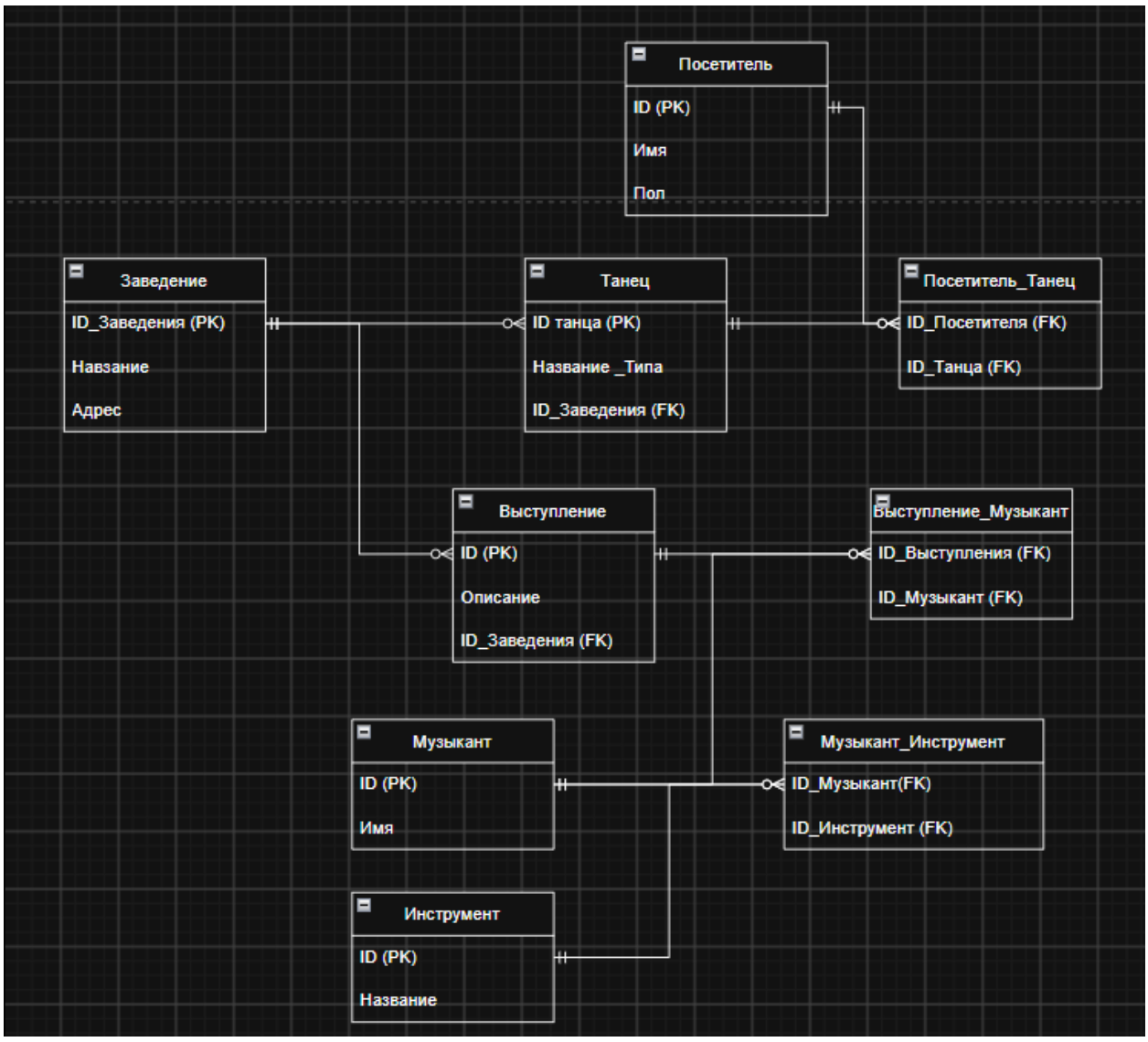
Логическая модель включает следующие основные сущности:

- **Заведение** — содержит информацию о заведениях;
- **Посетитель** — содержит информацию о посетителях;
- **Музыкант** — содержит информацию о музыкантах;
- **Инструмент** — содержит информацию об инструментах;
- **Танец** — содержит информацию о танцах;
- **Выступление** — содержит информацию о выступлениях.

Для реализации связей типа «многие ко многим» были созданы дополнительные таблицы-связи. Они позволяют хранить информацию об участии посетителей в танцах, музыкантов в выступлениях и используемых музыкантами инструментах.

Для однозначной идентификации записей в таблицах используются первичные ключи (PK). Связи между таблицами реализуются с помощью внешних ключей (FK), которые ссылаются на первичные ключи связанных таблиц.

Таким образом, логическая модель определяет структуру будущей реляционной базы данных и показывает, каким образом таблицы связаны между собой.

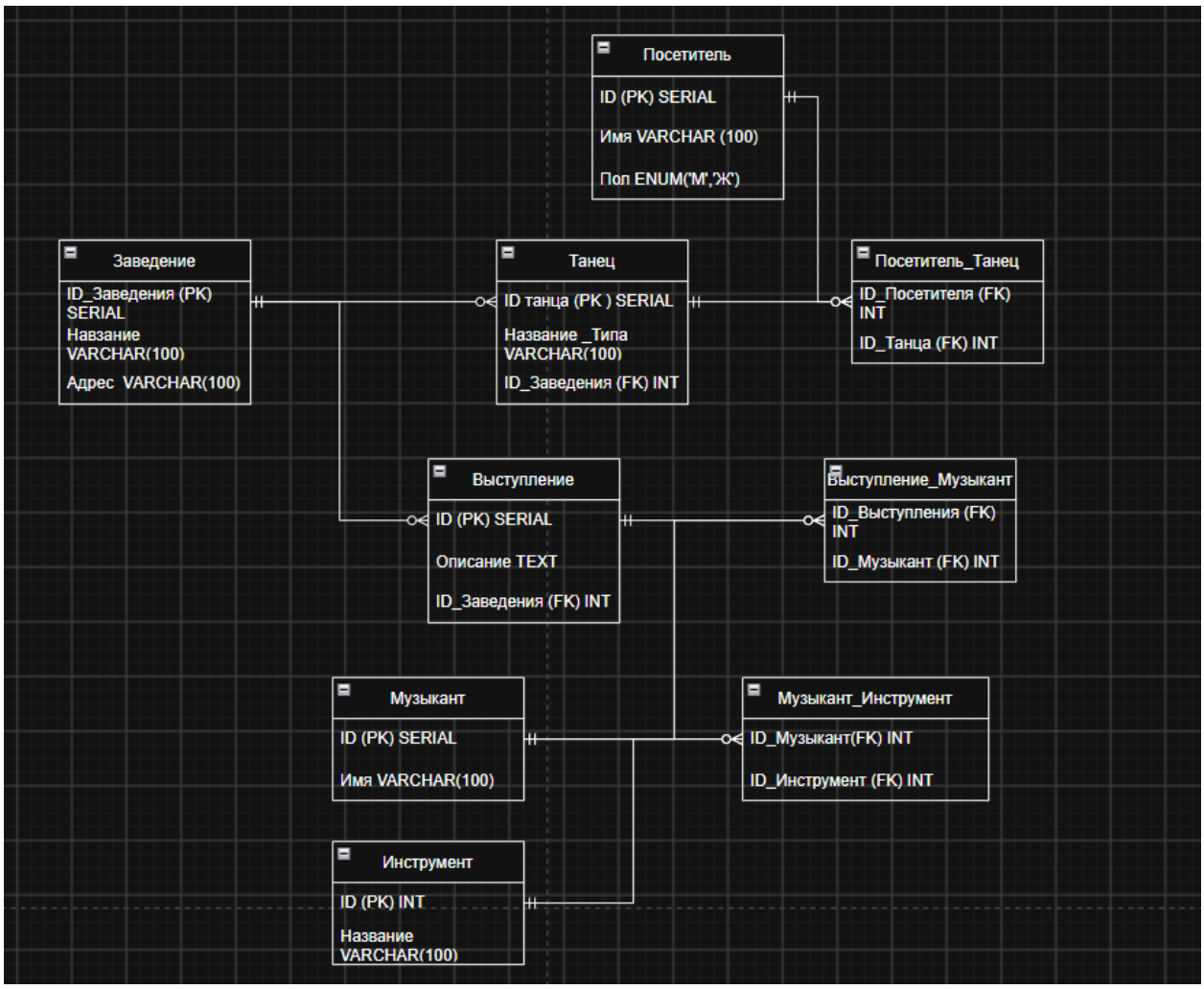


Физическая модель.

На основе логической модели была разработана физическая модель базы данных для реализации в СУБД PostgreSQL.

На данном этапе для каждого атрибута были определены конкретные типы данных PostgreSQL, а также установлены первичные и внешние ключи для обеспечения целостности данных между таблицами.

Физическая модель определяет структуру таблиц базы данных с указанием названий полей, их типов данных и ключевых связей.



Реализация полученной модели на SQL.

1. Выбор СУБД

Для реализации разработанной логической модели была выбрана система управления базами данных **PostgreSQL**. Данный выбор обусловлен следующими факторами:

- PostgreSQL является свободной СУБД с открытым исходным кодом
- Поддерживает все необходимые типы связей (один-ко-многим, многие-ко-многим)
- Предоставляет широкие возможности для обеспечения целостности данных
- Имеет развитую систему типов данных

2. Создание таблиц

На основе физической модели было создано **9 таблиц**:

- **6 основных таблиц** (сущностей): Заведение, Танец, Посетитель, Выступление, Музыкант, Инструмент
- **3 таблицы-связки** для реализации связей многие-ко-многим: Посетитель_Танец, Выступление_Музыкант, Музыкант_Инструмент

3. Типы данных

Для каждого атрибута были определены следующие типы данных PostgreSQL:

Тип данных	**Описание**	**Пример использования**
SERIAL	Автоинкрементный целочисленный тип	Первичные ключи (ID)
VARCHAR(n)	Строка переменной длины (до n символов)	Названия, имена, адреса
INT	Целое число	Внешние ключи
TEXT	Длинный текст	Описания выступлений

4. Ограничения целостности

Для обеспечения корректности данных были применены:

Первичные ключи (PRIMARY KEY):

- Гарантируют уникальность каждой записи в таблице
- Для таблиц-связок использованы **составные первичные ключи** из двух полей

Внешние ключи (FOREIGN KEY):

- Обеспечивают ссылочную целостность между таблицами
- Не позволяют создать запись, ссылающуюся на несуществующий объект

5. Примеры запросов в sql

Создание таблицы:

```
studs=> CREATE TABLE Заведение (
    ID_Заведения SERIAL PRIMARY KEY,
    Название VARCHAR(100),
    Адрес VARCHAR(100)
);
CREATE TABLE
```

CREATE TABLE Заведение (

ID_Заведения SERIAL PRIMARY KEY,

Название VARCHAR(100),

Адрес VARCHAR(100)

);

Вставка данных:

```
studs=> INSERT INTO Заведение (Название, Адрес) VALUES ('Ужин Короля', 'Монмартр');
```

```
studs=> SELECT * FROM Заведение;
 id_Заведения |  Название   |  Адрес
--------------+-------------+----------
            1 | Ужин Короля | Монмартр
(1 строка)
```

INSERT INTO Заведение (Название, Адрес)

VALUES ('Ужин Короля', 'Монмартр');

Запрос с объединением таблиц (JOIN):

```
studs=> SELECT п.Имя, п.Пол, т.Название_Типа
FROM Посетитель п
JOIN Посетитель_Танец пт ON п.ID = пт.ID_Посетителя
JOIN Танец т ON пт.ID_Танца = т.ID_танца;
 Имя | Пол | Название_Типа
-----+-----+---------------
 Зоя | Ж   | Кадриль
(1 строка)
```

SELECT п.Имя, т.Название_Типа

FROM Посетитель п

JOIN Посетитель_Танец пт ON п.ID = пт.ID_Посетителя

JOIN Танец т ON пт.ID_Танца = т.ID_танца;

Выводы по работе.

В ходе выполнения лабораторной работы была спроектирована и реализована реляционная база данных для предметной области «Танцевальное мероприятие в заведении "Ужин Короля"».

В результате работы были выполнены следующие этапы:

1. **Проведён анализ предметной области** на основе художественного текста. Выделены 6 сущностей (3 статические и 2 событийные, а также сущность «Заведение»), определены связи между ними с указанием кардинальности (1:N и M:N).
2. **Разработана концептуальная модель** в нотации Чена, наглядно отображающая сущности, их атрибуты и связи.
3. **Построена логическая модель (ER-диаграмма)**, в которой сущности преобразованы в таблицы, определены первичные и внешние ключи. Связи типа «многие-ко-многим» реализованы через таблицы-посредники (Посетитель_Танец, Выступление_Музыкант, Музыкант_Инструмент).
4. **Разработана физическая модель** с определением конкретных типов данных PostgreSQL (SERIAL, VARCHAR, INT, TEXT) и ограничений целостности (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY).
5. **Реализована база данных в СУБД PostgreSQL** через терминал psql: созданы 9 таблиц, вставлены тестовые данные, проверена работоспособность связей с помощью запросов с оператором JOIN.

В ходе выполнения работы были закреплены практические навыки:

- анализа предметной области и выделения сущностей;
- проектирования концептуальных, логических и физических моделей баз данных;
- работы с реляционными связями (1:N, M:N);
- написания SQL-запросов (DDL и DML);
- работы с СУБД PostgreSQL через командную строку.

Разработанная база данных корректно хранит информацию о заведении, посетителях, танцах, музыкантах и инструментах, а также поддерживает целостность данных за счёт использования первичных и внешних ключей.